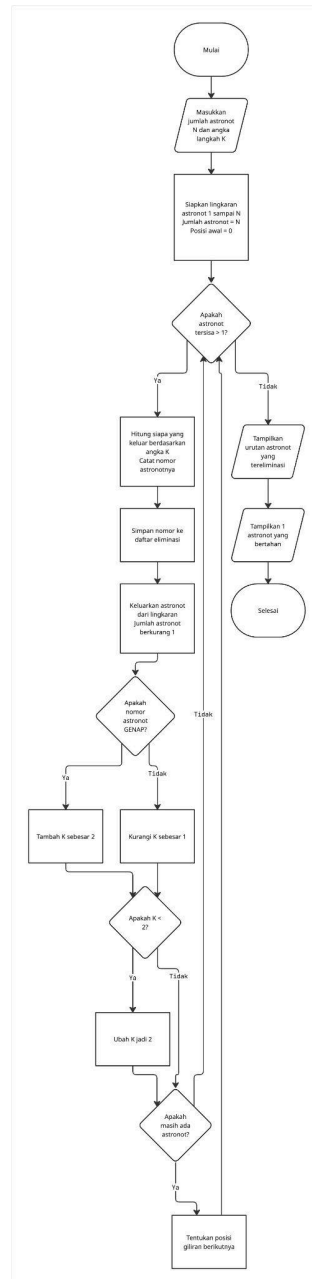


Pemrograman Dasar TLS 2026

Mirza Mahardika Widhiatna
Tourmaline

Problem 1 (The Last Astronaut)

Flowchart



Penjelasan logika sederhana

Program dimulai dengan memasukkan jumlah astronot (N) dan nilai langkah awal (K), kemudian membuat lingkaran yang berisi astronot dari nomor 1 sampai N. Selanjutnya, program menghitung langkah sebanyak K dari posisi saat ini untuk menentukan astronot yang akan dieliminasi. Astronot yang terpilih dihapus dari lingkaran dan nomornya dicatat sebagai urutan eliminasi.

Setelah setiap eliminasi, nilai K diubah berdasarkan nomor astronot yang keluar. Jika nomornya genap, maka K ditambah 2, sedangkan jika nomornya ganjil, K dikurangi 1. Jika hasil perubahan K kurang dari 2, nilainya dikembalikan menjadi 2. Proses ini terus diulang sampai hanya tersisa satu astronot. Setelah itu, program menampilkan urutan astronot yang tereliminasi dan nomor astronot terakhir yang berhasil bertahan.

Problem 2 (Alien-In-The-Middle)

Pseudocode

```
None
CONSTANT MAX = 1000

FUNCTION hitungPanjang(str: ARRAY OF CHAR) -> INTEGER
DECLARE i: INTEGER
BEGIN
    i = 0
    WHILE str[i] != '\0' DO
        i = i + 1
    ENDWHILE
    RETURN i
END
```

```

FUNCTION hurufKePosisi(huruf: CHAR) -> INTEGER
BEGIN
    RETURN (ASCII(huruf) - ASCII('A') + 1)
END

FUNCTION posisiKeHuruf(posisi: INTEGER) -> CHAR
BEGIN
    RETURN CHAR(ASCII('A') + posisi - 1)
END

PROCEDURE enkripsi(pesan: ARRAY OF CHAR, hasil: ARRAY OF CHAR)
DECLARE n, i, nilai: INTEGER
DECLARE posisiAsli, posisiBaru: ARRAY[MAX] OF INTEGER
BEGIN
    n = hitungPanjang(pesan)

    FOR i = 0 TO n - 1 DO
        posisiAsli[i] = hurufKePosisi(pesan[i])
    ENDFOR

    posisiBaru[0] = posisiAsli[0]

    FOR i = 1 TO n - 1 DO
        nilai = posisiAsli[i] + posisiAsli[i - 1]
        IF nilai > 26 THEN
            nilai = nilai - 26
        ENDIF
        posisiBaru[i] = nilai
    ENDFOR

    FOR i = 0 TO n - 1 DO
        hasil[i] = posisiKeHuruf(posisiBaru[i])
    ENDFOR
    hasil[n] = '\0'
END

PROCEDURE dekripsi(pesan: ARRAY OF CHAR, hasil: ARRAY OF CHAR)
DECLARE n, i, nilai: INTEGER
DECLARE posisiSandi, posisiAsli: ARRAY[MAX] OF INTEGER

```

```

BEGIN
    n = hitungPanjang(pesan)

    FOR i = 0 TO n - 1 DO
        posisiSandi[i] = hurufKePosisi(pesan[i])
    ENDFOR

    posisiAsli[0] = posisiSandi[0]

    FOR i = 1 TO n - 1 DO
        nilai = posisiSandi[i] - posisiAsli[i - 1]
        IF nilai <= 0 THEN
            nilai = nilai + 26
        ENDIF
        posisiAsli[i] = nilai
    ENDFOR

    FOR i = 0 TO n - 1 DO
        hasil[i] = posisiKeHuruf(posisiAsli[i])
    ENDFOR
    hasil[n] = '\0'
END

PROGRAM Main
DECLARE pesan, sandi, pesanAsli: ARRAY[MAX] OF CHAR
BEGIN
    PRINT "Masukkan pesan asli (huruf kapital, tanpa spasi): "
    READ pesan

    CALL enkripsi(pesan, sandi)
    PRINT "Pesan tersandi: ", sandi

    CALL dekripsi(sandi, pesanAsli)
    PRINT "Pesan asli: ", pesanAsli
END

```

Penjelasan logika sederhana

Proses dimulai dengan mengubah setiap huruf menjadi angka berdasarkan urutan alfabet, yaitu A = 1 sampai Z = 26. Pada proses enkripsi, huruf pertama dibiarkan tetap, sedangkan huruf

berikutnya dijumlahkan dengan nilai huruf asli sebelumnya. Jika hasilnya lebih dari 26, maka dikurangi 26 agar tetap berada dalam rentang 1–26. Setelah itu, angka hasil enkripsi diubah kembali menjadi huruf untuk membentuk pesan sandi.

Pada proses dekripsi, huruf pertama tetap digunakan karena tidak mengalami perubahan. Untuk huruf berikutnya, nilai huruf sandi dikurangi dengan nilai huruf asli sebelumnya untuk mendapatkan nilai huruf semula. Jika hasil pengurangan kurang dari atau sama dengan 0, maka ditambahkan 26 agar kembali ke rentang 1–26. Hasil tersebut kemudian diubah kembali menjadi huruf sehingga pesan asli dapat diperoleh.